



已系统学完 条件判断 if-else 与 智能硬件「密码门」项目，能独立做出真正能用的密码锁；正衔接 L2-4 赋值语句与变量运算（已预习，课堂进行中）。



L2-2
if-else 条件

L2-3

已完成此课



L2-3
密码门项目

1

能独立完成的项目



L2-4
赋值-变量运算

10

掌握的英文编程词



L2-5...
后续

C++

使用语言

一、已掌握的核心知识 截至 L2-3

变量与类型

掌握

会用 int (整数)、string (字符串) 装数据。

```
int a, b;    // 整数
string key;  // 字符串
```

输入与输出

掌握

cout<< 输出、cin>> 输入、endl 换行；懂多变量输入顺序（先写的先拿到）。

```
cin >> a; cin >> b; // 输18再输5--a=18, b=5
```

if-else 语句

掌握重点

按条件成不成立执行不同代码，只走一边。会用 == > >= <。

```
if(a>10){ cout<<"s"; } // 成立
else    { cout<<"n"; } // 否则
```

进阶 / 易错点

考点

- 两个并列 if 可能都执行；if-else 只执行一个，只有条件"正好相反"才能互换。
- 三个坑：if 条件后多分号、cout 漏分号、else 后加条件。

舵机开门 rotateTo()

掌握

括号填角度 0~180°，舵机带门转。

```
if(isPressed("A")){ rotateTo(180); }
```

红外遥控 getIRKey()

掌握

读"按了哪个键"存进变量。

```
key = getIRKey();
if(key=="左"){ rotateTo(180); }
```

记录密码 拼接+isdigit()

掌握

+ 把数字一个个接起来 ("12"+"3"="123") ；isdigit() 判断是不是数字。

```
if(isdigit(key))
    result = result + key;
```

验证密码 if-else 实战

掌握

== 比对，对了开门等5秒自动关，错了提示。

```
if(result==password){
    rotateTo(180);sleep(5);rotateTo(90);
}else{ printPos("密码错误"); }
```

能独立做出的项目：密码门 / 密码锁

遥控输入密码 → 记录拼接 → if-else 验证 → 正确开门、5 秒自动关，错误提示。综合用到字符串、输入检测、条件判断、硬件控制，是完整的"输入→处理→输出"小系统，已能动手完成并邀请家人猜密码。

二、英文编程词汇 会谈会认

词	含义	编程用途	词	含义	编程用途
if/else	如果/否则	条件关键字	result	结果	存输入密码
rotate	旋转	rotateTo 转角度	password	密码	存正确密码
Infrared	红外线的	红外遥控	max	最大值	maximum 缩写
key	按键/钥匙	getIRKey 取键	integer	整数	int 类型
digit	数字	isdigit 判断	kick	踢/起步	动作指令

三、正在学习 L2-4 · 已预习，课堂进行中

赋值语句

学习中

a=5 直接放；a=a+2 分两步：先算右边、再放进左边。

```
a = 5;    // 直接放
a = a + 2; // 先算a+2再赋值
```

变量控制循环

学习中

用变量代替数字当循环次数，次数随变量变。

```
for(int i=1;i<=a;i++){ cout<<"f"; } // 循环a次
```

变量命名规则

学习中

- 区分大小写；只用字母/下划线/数字、不能数字开头；不能用关键字 (if、int)。

四、能力评估与下一步

条件判断 if-else	●●●●○ 熟练，能识别易错点
变量与输入输出	●●●●○ 掌握，注意输入顺序
硬件项目（密码门）	●●●●○ 能独立搭建完整流程
赋值与变量运算	●●○○○ 预习中，下一步重点
循环 for	●●○○○ 初识，需多练

下一步建议

- 巩固赋值“两步思维”（先算右边、再放左边），尤其 a=a+n。
- 多练用变量控制循环次数，把“写死的数字”换成“会变的变量”。
- 升级密码门：更长密码、可重置——自然用到赋值与循环。

配套自学软件（家庭学习门户，会动能玩，在家任意设备打开）：[C++ 学习馆入口](#) [L2-3 密码门复习](#) [L2-4 赋值-变量预习](#) [L2-2/2-3 听读讲义](#)